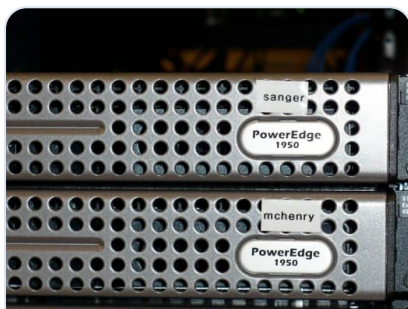


Guide du TP 1 : lire, normaliser et dater des journaux de formats différents

TP 1 · Lire, normaliser et dater



MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



Serveur

Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres



Ordinateur portable

L'ordinateur que l'on emporte partout

Photos issues de Wikimedia Commons : Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0 · Ordinateur portable, Ahunt, CC0.

CADRE ET LIMITES

- ◆ Toutes les données de ce laboratoire sont fictives et figées.
- ◆ Tu travailles sur des exports en lecture seule.
- ◆ Ne lance jamais une commande de démonstration sur un système qui ne t'appartient pas.



Reconnaître un format

- ◆ Un syslog traditionnel ressemble à « Mar 10 08:15:00 hôte programme: message » : il n'a ni année ni fuseau.
- ◆ Un fichier JSON lignes contient un objet JSON par ligne.
- ◆ Un journal web nginx combined met la requête entre guillemets et le code juste après.
- ◆ Un journal RFC 5424 commence par « <PRI>1 » et porte un horodatage complet en UTC.



Aligner les heures en UTC

Quand l'énoncé dit qu'un syslog est écrit en UTC+01:00, retranche une heure pour le comparer à un journal déjà en UTC. Fais toujours ce calcul avant de compter ou d'ordonner des événements.



Bash ou Git Bash

BASH

```
cat > demo-syslog.log <<'EOF'
Nov 02 09:01:05 demo-host sshd[101]: Failed password for invalid user test from 198.51.100.9 port 51011 ssh2
Nov 02 09:02:15 demo-host sshd[102]: Failed password for invalid user test from 198.51.100.9 port 51021 ssh2
Nov 02 09:03:55 demo-host cron[201]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
EOF
sshd_demo=$(grep -c 'sshd' demo-syslog.log)
cat > demo-app.jsonl <<'EOF'
{"ts":"2025-11-02T08:01:00Z","level":"error","user":"awa","action":"auth.login.failed"}
{"ts":"2025-11-02T08:02:00Z","level":"info","user":"awa","action":"booking.view"}
EOF
errors_demo=$(grep -c '"level":"error"' demo-app.jsonl)
printf 'D mo syslog pr te pour compter un programme : %s ligne(s).\nD mo JSON pr te pour compter un niveau : %s
ligne(s).\n' "$sshd_demo" "$errors_demo"
```

Commande longue, coup e par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiqu e en fin de document.



PowerShell 5.1

Les fichiers du labo sont en UTF-8 : avec Windows PowerShell 5.1, garde l'option -Encoding UTF8 de Get-Content, sinon les accents s'affichent mal.

POWERSHELL

```
@'
Nov 02 09:01:05 demo-host sshd[101]: Failed password for invalid user test from 198.51.100.9 port 51011 ssh2
Nov 02 09:02:15 demo-host sshd[102]: Failed password for invalid user test from 198.51.100.9 port 51021 ssh2
Nov 02 09:03:55 demo-host cron[201]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-syslog.log
$syslogDemo = Get-Content -Encoding UTF8 "demo-syslog.log"
$sshdDemo = @($syslogDemo | Where-Object { $_ -match 'sshd\[ ' }).Count
@'
{"ts":"2025-11-02T08:01:00Z","level":"error","user":"awa","action":"auth.login.failed"}
{"ts":"2025-11-02T08:02:00Z","level":"info","user":"awa","action":"booking.view"}
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-app.jsonl
$errorDemo = @(Get-Content -Encoding UTF8 "demo-app.jsonl" | Where-Object { $_ -match '"level":"error"' }).Count
"D mo syslog pr te pour compter un programme : $sshdDemo ligne(s)."
"D mo JSON pr te pour compter un niveau : $errorDemo ligne(s)."
```



Visionneuse du site

Dans la visionneuse, filtre d'abord sur des mots g n riques comme «error», «failed», «accepted» ou «404», puis relis les colonnes utiles sans sauter l'horodatage ni le fuseau.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes r ponses. Bloqu  ? Ouvre d'abord l'indice de la t che, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).